

The Mathematical Theory of Finite Element Methods

第 13 章译稿

Susanne C. Brenner

L. Ridgway Scott

13 混合方法的迭代技术

形如 (12.3.1) 或 (12.5.14) 的方程是不定的, 求解时需要特别谨慎. 本章考察一类算法, 它用罚方法施加上述两个方程组中的第二个方程. 在许多情形下, 这些算法把线性代数问题化为正定问题. 此外, 代数系统中的未知量数目也可显著减少.

首先考虑 $\Pi_h = DV_h$ 的情形, 它自然产生于迭代罚方法. 这种方法的一个优点是, Π_h 的自由度不直接进入求解过程, 因而线性代数问题更小. 事实上甚至不需要 Π_h 的一组基; 迭代罚方法产生 $p_h = Dw_h$, 其中某个 $w_h \in V_h$.

随后考虑一般情形 $\Pi_h \neq DV_h$. 我们说明增广 Lagrange 方法 (Fortin 与 Glowinski 1983, Glowinski 1984) 可用类似于特殊情形 $\Pi_h = DV_h$ 的方式分析. 最后给出这些技术用于求解 Navier–Stokes 方程的若干例子.

13.1 迭代罚方法

考虑上一章研究的 (12.2.4) 型一般混合方法, 即

$$\begin{aligned} a(u_h, v) + b(v, p_h) &= F(v) \quad \forall v \in V_h, \\ b(u_h, q) &= (g, q)_\Pi \quad \forall q \in \Pi_h, \end{aligned} \quad (13.1.1)$$

其中 $F \in V'$ 且 $g \in \Pi$. 这里 V 和 Π 是两个 Hilbert 空间, $V_h \subset V$ 和 $\Pi_h \subset \Pi$ 分别为其子空间. 假设双线性形式满足连续性条件

$$\begin{aligned} |a(u, v)| &\leq C_a \|u\|_V \|v\|_V \quad \forall u, v \in V, \\ |b(v, p)| &\leq C_b \|v\|_V \|p\|_\Pi \quad \forall v \in V, p \in \Pi, \end{aligned} \quad (13.1.2)$$

以及强制性条件

$$\alpha \|v\|_V^2 \leq a(v, v) \quad \forall v \in Z \cup Z_h, \quad \beta \|p\|_\Pi \leq \sup_{v \in V_h} \frac{b(v, p)}{\|v\|_V} \quad \forall p \in \Pi_h. \quad (13.1.3)$$

其中 Z 和 Z_h 分别由 (12.2.5) 和 (12.3.2) 定义. 还回顾我们假设 (12.2.3), 即 $b(v, p) = (Dv, p)_\Pi$.

令 $r \in \mathbb{R}$ 且 $\rho > 0$. 迭代罚方法按下式定义 $u^n \in V_h$ 和 p^n :

$$\begin{aligned} a(u^n, v) + r(Du^n - g, Dv)_\Pi &= F(v) - b(v, p^n) \quad \forall v \in V_h, \\ p^{n+1} &= p^n + \rho(Du^n - P_{\Pi_h} g). \end{aligned} \quad (13.1.4)$$

其中 $P_{\Pi_h}g$ 表示 g 到 Π_h 的 Π -投影. 注意 (13.1.1) 的第二个方程说明

$$P_{\Pi_h}Du_h = P_{\Pi_h}g. \quad (13.1.5)$$

该算法不要求计算 $P_{\Pi_h}g$, 只需使用 $b(v, P_{\Pi_h}g) = (Dv, P_{\Pi_h}g)_\Pi = (P_{\Pi_h}Dv, g)_\Pi$, $v \in V_h$.

迭代罚方法的关键是, (13.1.4) 第一个方程所表示的关于 u^n 的方程组

$$a(u^n, v) + r(Du^n, Dv)_\Pi = F(v) - b(v, p^n) + r(g, Dv)_\Pi \quad \forall v \in V_h$$

在 $a(\cdot, \cdot)$ 对称时是对称的, 并在 $a(\cdot, \cdot)$ 强制且 $r > 0$ 时正定.

若 $g = 0$ 且以 $p^0 = 0$ 开始, 则对所有 n 都有 $p^n \in DV_h$. 特别地, $p^n = Dw^n$, 其中 $w^n \in V_h$ 满足

$$\begin{aligned} a(u^n, v) + r(Du^n, Dv)_\Pi &= F(v) - (Dv, Dw^n)_\Pi \quad \forall v \in V_h, \\ w^{n+1} &= w^n + \rho u^n. \end{aligned}$$

因此, 迭代罚方法隐式地产生一个与选择 $\Pi_h = DV_h$ 密切相关的逼近. 若能证明 $u^n \rightarrow u_h \in V_h$ 且 $p^n \rightarrow p_h \in \Pi_h$, 则 $Du^n \rightarrow 0$, 并且 (u_h, p_h) 解 (13.1.1). 注意 $w^n = \rho \sum_{i=0}^{n-1} u^i$ 一般不会收敛. $g \neq 0$ 的情形参见 Scott, Ilin, Metcalfe 与 Bagheri (1996).

为研究 (13.1.4) 的收敛性, 令 $e^n := u^n - u_h$ 且 $\epsilon^n := p^n - p_h$, 其中 (u_h, p_h) 解 (13.1.1). 假设 $\Pi_h = DV_h$, 此时 (13.1.5) 化为 $Du_h = P_{\Pi_h}g$. 将 (13.1.1) 从 (13.1.4) 中相减, 得到

$$a(e^n, v) + r(De^n, Dv)_\Pi = -b(v, \epsilon^n) \quad \forall v \in V_h, \quad (13.1.6)$$

以及

$$\epsilon^{n+1} = \epsilon^n + \rho(Du^n - P_{\Pi_h}g) = \epsilon^n + \rho De^n. \quad (13.1.7)$$

注意 $e^n \in \tilde{Z}_h^\perp$, 这里用波浪号将空间

$$\tilde{Z}_h^\perp := \{v \in V_h : a(v, w) = 0 \quad \forall w \in Z_h\} \quad (13.1.8)$$

与 (12.5.5) 中基于内积 $(\cdot, \cdot)_V$ 定义的空间 $Z_h^\perp$ 区分开. 因为 $\Pi_h = DV_h$, 有 $Z_h = \{v \in V_h : Dv = 0\}$. 因此可把 $e^n \in \tilde{Z}_h^\perp$ 刻画为

$$a(e^n, v) + r(De^n, Dv)_\Pi = -b(v, \epsilon^n) \quad \forall v \in \tilde{Z}_h^\perp. \quad (13.1.9)$$

新旧误差之间满足

$$\begin{aligned} a(e^{n+1}, v) + r(De^{n+1}, Dv)_\Pi &= -b(v, \epsilon^{n+1}) \\ &= -b(v, \epsilon^n) - \rho b(v, De^n) \\ &= -b(v, \epsilon^n) - \rho(Dv, De^n)_\Pi \\ &= a(e^n, v) + r(De^n, Dv)_\Pi - \rho(Dv, De^n)_\Pi \\ &= a(e^n, v) + (r - \rho)(De^n, Dv)_\Pi. \end{aligned} \quad (13.1.10)$$

除以 r , 取 $v = e^{n+1}$, 并应用 Schwarz 不等式及 (13.1.2), 得到

$$\begin{aligned} \|De^{n+1}\|_\Pi^2 + \frac{1}{r}a(e^{n+1}, e^{n+1}) &\leq \frac{C_a}{r}\|e^{n+1}\|_V\|e^n\|_V \\ &\quad + \left|1 - \frac{\rho}{r}\right| \|De^{n+1}\|_\Pi \|De^n\|_\Pi \\ &\leq \left(\frac{C_a}{r} + C_b^2 \left|1 - \frac{\rho}{r}\right|\right) \|e^{n+1}\|_V \|e^n\|_V. \end{aligned} \quad (13.1.11)$$

关键在于, 若 (12.5.2) 成立, 则双线性形式 $(Dv, Dv)_\Pi$ 在 $\tilde{Z}_h^\perp$ 上强制. 因而对 $0 < \rho < 2r$ 的任意 ρ , 可得 $e^n \rightarrow 0$. 若 (12.5.2) 成立, 再由 (13.1.6) 得 $\epsilon^n \rightarrow 0$.

对 $\Pi_h = DV_h$, (13.1.3) 中第二个条件等价于存在算子 D 的右逆 $L : \Pi_h \rightarrow V_h$ (参见引理 12.5.10 以及 Scott 与 Vogelius 1985a), 即

$$D(Lq) = q \quad \forall q \in \Pi_h, \quad (13.1.12)$$

且满足

$$\|Lq\|_V \leq \frac{1}{\beta} \|q\|_\Pi \quad \forall q \in \Pi_h. \quad (13.1.13)$$

现在研究 $(Dw, Dw)_\Pi$ 在 $w \in \tilde{Z}_h^\perp$ 上的强制性. 由于 $\tilde{Z}_h^\perp$ 使用双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 而非 $(\cdot, \cdot)_V$ 定义, 不能直接使用 Hilbert 空间性质, 必须重新检查定义. 首先, $\tilde{Z}_h^\perp$ 是 V_h 的闭线性子空间, 因为 $a(\cdot, \cdot)$ 双线性且连续. 其次, $\tilde{Z}_h^\perp \cap Z_h = \{0\}$, 因为 $a(\cdot, \cdot)$ 在 Z_h 上强制.

最后, 任意 $w \in V_h$ 都可分解为 $w = z + z^\perp$, 其中 $z \in Z_h$ 且 $z^\perp \in \tilde{Z}_h^\perp$. 为此, 令 $z \in Z_h$ 解

$$a(z, v) = a(w, v) \quad \forall v \in Z_h,$$

其存在性由 Céa 定理 2.8.1 保证. 此时 $z^\perp := w - z$ 满足 $a(z^\perp, v) = 0$ 对所有 $v \in Z_h$, 即 $z^\perp \in \tilde{Z}_h^\perp$. 因而 $V_h = Z_h \oplus \tilde{Z}_h^\perp$.

如下定义 $L_a : \Pi_h \rightarrow V_h$. 对 $q \in \Pi_h$, 令 $z_q \in Z_h$ 解

$$a(z_q, v) = a(Lq, v) \quad \forall v \in Z_h,$$

并置 $L_a q = Lq - z_q$. 由 Céa 定理 2.8.1 与 $a(\cdot, \cdot)$ 的强制性及连续性, $\|z_q\|_V \leq (C_a/\alpha) \|Lq\|_V$. 因此由三角不等式和 (13.1.13),

$$\|L_a q\|_V \leq \left(1 + \frac{C_a}{\alpha}\right) \|Lq\|_V \leq \left(1 + \frac{C_a}{\alpha}\right) \frac{1}{\beta} \|q\|_\Pi \quad \forall q \in \Pi_h. \quad (13.1.14)$$

由 L_a 的定义和 (13.1.12),

$$DL_a q = DLq = q \quad \forall q \in \Pi_h. \quad (13.1.15)$$

断言对 $w \in \tilde{Z}_h^\perp$ 有 $w = L_a Dw$. 事实上, 令 $q := Dw$, 则 $a(L_a Dw, v) = a(Lq - z_q, v) = 0$ 对所有 $v \in Z_h$, 故 $L_a Dw \in \tilde{Z}_h^\perp$. 因此 $w - L_a Dw \in \tilde{Z}_h^\perp$. 但 (13.1.15) 蕴含 $D(w - L_a Dw) = 0$, 从而 $w - L_a Dw \in Z_h$. 由 $Z_h \cap \tilde{Z}_h^\perp = \{0\}$, 得 $w = L_a Dw$. 由 (13.1.14),

$$\|w\|_V = \|L_a Dw\|_V \leq \left(\frac{1}{\beta} + \frac{C_a}{\alpha\beta}\right) \|Dw\|_\Pi \quad \forall w \in \tilde{Z}_h^\perp. \quad (13.1.16)$$

把它用于 (13.1.11), 并使用 (13.1.2)–(13.1.3), 得到

$$\left(1 + \frac{c_1}{r}\right) \|De^{n+1}\|_\Pi \leq \left(\left|1 - \frac{\rho}{r}\right| + \frac{c_2}{r}\right) \|De^n\|_\Pi. \quad (13.1.17)$$

因此当 $0 < \rho < 2r$ 且 r 充分大时, $De^n \rightarrow 0$ 几何收敛. 由 (13.1.10), $e^n \rightarrow 0$ (参见习题 13.x.1). 另一方面, 使用 $a(\cdot, \cdot)$ 的强制性得到

$$\left[\left(\frac{1}{\beta} + \frac{C_a}{\alpha\beta}\right)^{-2} + \frac{\alpha^2}{r}\right] \|e^{n+1}\|_V \leq \left(\frac{C_a}{r} + C_b^2 \left|1 - \frac{\rho}{r}\right|\right) \|e^n\|_V. \quad (13.1.18)$$

汇总以上结果得到:

定理 13.1.19: 假设形式 (13.1.1) 满足 (13.1.2) 和 (13.1.3). 再假设 V_h 与 $\Pi_h = DV_h$ 满足 (13.1.3). 则当 r 充分大时, 算法 (13.1.4) 对任意 $0 < \rho < 2r$ 收敛. 当 $\rho = r$ 时, (13.1.4) 几何收敛, 其收敛率为

$$C_a \left(\frac{1}{\beta} + \frac{C_a}{\alpha\beta} \right)^2 / r.$$

注意当 $r = \rho$ 时, (13.1.18) 蕴含标准罚方法在 $r \rightarrow \infty$ 时收敛 ($\epsilon^1 \rightarrow 0$). 但 (13.1.6) 中 ϵ^1 的表达式在 $r \rightarrow \infty$ 时恶化, 因而不能得出关于 ϵ^1 的结论. 所以需要迭代罚方法来保证压力逼近收敛.

13.2 停止准则

对任何迭代方法, 都希望有一个基于易计算信息的良好停止准则. 对迭代罚方法, 这极其简单. 假设 $P_{\Pi_h}g$ 可用某种方式容易地计算. 在许多应用中 $g = 0$, 此时这一步是平凡的. 但在其他应用中, 它需要一些附加工作. 随后说明如何避免这一点.

误差 $e^n = u^n - u_h$ 满足

$$\begin{aligned} \|u^n - u_h\|_V &= \|e^n\|_V \leq \left(\frac{1}{\beta} + \frac{C_a}{\alpha\beta} \right) \|De^n\|_{\Pi} \\ &= \left(\frac{1}{\beta} + \frac{C_a}{\alpha\beta} \right) \|Du^n - P_{\Pi_h}g\|_{\Pi}. \end{aligned} \quad (13.2.1)$$

误差 $\epsilon^n = p^n - p_h$ 满足

$$\begin{aligned} \beta \|p^n - p_h\|_{\Pi} &= \beta \|\epsilon^n\|_{\Pi} \\ &\leq \sup_{v \in V_h} \frac{|b(v, \epsilon^n)|}{\|v\|_V} \\ &= \sup_{v \in V_h} \frac{|a(e^n, v) + r(De^n, Dv)_{\Pi}|}{\|v\|_V} \\ &\leq C_a \|e^n\|_V + rC_b \|De^n\|_{\Pi} \\ &= C_a \|u^n - u_h\|_V + rC_b \|Du^n - P_{\Pi_h}g\|_{\Pi}. \end{aligned}$$

合并以上估计得到下述定理.

定理 13.2.2: 假设形式 (13.4.9) 满足 (13.1.2) 和 (13.1.3). 假设 V_h 与 $\Pi_h = DV_h$ 满足 (13.1.3). 则算法 (13.1.4) 中的误差满足

$$\|u^n - u_h\|_V \leq \left(\frac{1}{\beta} + \frac{C_a}{\alpha\beta} \right) \|Du^n - P_{\Pi_h}g\|_{\Pi}, \quad (13.2.3)$$

以及

$$\|p^n - p_h\|_{\Pi} \leq \left(\frac{C_a}{\beta} + \frac{C_a^2}{\alpha\beta} + rC_b \right) \|Du^n - P_{\Pi_h}g\|_{\Pi}. \quad (13.2.4)$$

在迭代过程中监控 $\|Du^n - P_{\Pi_h}g\|_{\Pi}$, 就可确定迭代罚方法的收敛性质. 当该量充分小时, 即可终止迭代.

这种方法的主要缺点是必须计算 $P_{\Pi_h}g$ 才能确定误差容限. 因为 $Du^n \in \Pi_h$,

$$\|Du^n - P_{\Pi_h}g\|_{\Pi} = \|P_{\Pi_h}(Du^n - g)\|_{\Pi} \leq \|Du^n - g\|_{\Pi},$$

而后一范数在某些情形下容易计算或估计, 从而可以避免计算 $P_{\Pi_h}g$. 将这一观察表述为:

推论 13.2.5: 在定理 13.2.2 的条件下, 算法 (13.1.4) 中的误差满足

$$\|u^n - u_h\|_V \leq \left(\frac{1}{\beta} + \frac{C_a}{\alpha\beta} \right) \|Du^n - g\|_{\Pi}, \quad (13.2.6)$$

以及

$$\|p^n - p_h\|_{\Pi} \leq \left(\frac{C_a}{\beta} + \frac{C_a^2}{\alpha\beta} + rC_b \right) \|Du^n - g\|_{\Pi}. \quad (13.2.7)$$

注 13.2.8: 以上估计表明, 可以预期任意增大 r 会对压力逼近产生不利影响, 尽管它对速度逼近的影响可能很小.

本节和上一节的结果可直接用于第 12 章中的若干混合方法. 例如, 令 V_h 如定理 12.6.13 中所述, 且 $\Pi_h := \operatorname{div} V_h$, 则算法 (13.1.4) 对 Stokes 问题 (12.1.6)(参见习题 13.x.3) 以及标量椭圆问题 (12.1.9)(参见习题 13.x.4) 均收敛.

13.3 增广 Lagrange 方法

在一般的 V_h 与 $\Pi_h \neq DV_h$ 情形, 方程 (13.1.1) 的矩阵表示为

$$\mathbf{A}\mathbf{U} + \mathbf{B}^t\mathbf{P} = \mathbf{F},$$

$$\mathbf{B}\mathbf{U} = \mathbf{G},$$

其中 $\mathbf{U}$ (相应地 $\mathbf{P}$) 表示 u_h (相应地 p_h) 关于 V_h (相应地 Π_h) 的一组基展开的系数. 迭代增广 Lagrange 方法 (Fortin 与 Glowinski 1983, Glowinski 1984) 求解

$$\begin{aligned} \mathbf{A}\mathbf{U}^n + r\mathbf{B}^t(\mathbf{B}\mathbf{U}^n - \mathbf{G}) &= \mathbf{F} - \mathbf{B}^t\mathbf{P}^n, \\ \mathbf{P}^{n+1} &= \mathbf{P}^n + \rho(\mathbf{B}\mathbf{U}^n - \mathbf{G}), \end{aligned} \quad (13.3.1)$$

其中 r 和 ρ 为非负参数. 当 $\Pi_h = DV_h$ 时, (13.3.1) 化为迭代罚方法 (13.1.4).

与迭代罚方法不同, 增广 Lagrange 方法需要 Π_h 的一组显式基以构造 $\mathbf{B}$. 但它可用于更一般的情形, 即 $\Pi_h \neq DV_h$. 与迭代罚方法类似, 增广 Lagrange 方法通过消去与 Π_h 相关的自由度来缩减待解线性代数系统, 从而可能显著节省时间与存储. 此外, 若 $a(\cdot, \cdot)$ 对称, 则 $\mathbf{A} + r\mathbf{B}^t\mathbf{B}$ 对称; 若 $a(\cdot, \cdot)$ 强制且 $r > 0$, 则该矩阵正定.

为分析 (13.3.1) 的收敛性, 将其重新写成变分形式.

令 P_{Π_h} 表示到 Π_h 的 Π -投影. 则 (13.3.1) 等价于 (习题 13.x.7)

$$\begin{aligned} a(u^n, v) + r, b(u^n - g, P_{\Pi_h}Dv) &= F(v) - b(v, p^n) \quad \forall v \in V_h, \\ p^{n+1} &= p^n - \rho P_{\Pi_h}(Du^n - g), \end{aligned} \quad (13.3.2)$$

其中 g 由 Π_h 的基下系数 $\mathbf{G}$ 表示, 类似地, (13.3.2) 中线性形式 F 的系数为 (13.3.1) 中的 $\mathbf{F}$. 注意

$$b(w, P_{\Pi_h}Dv) = (Dw, P_{\Pi_h}Dv)_{\Pi} = (P_{\Pi_h}Dw, P_{\Pi_h}Dv)_{\Pi}$$

是 V_h 上的对称双线性形式. 下面说明在 (13.1.3) 成立时, 它在 (13.1.8) 的 $\tilde{Z}_h^\perp$ 上强制.

回顾 (12.5.7) 给出的算子 $L : \Pi_h \rightarrow Z_h^\perp$. 可把该式改写为 $P_{\Pi_h}(DLq) = q$ (习题 13.x.5). 如上一节定义满足 (13.1.14) 的 L_a . 因为 $z \in Z_h$ 等价于 $P_{\Pi_h}(Dz) = 0$ (习题 13.x.6), 有 $P_{\Pi_h}(DL_a q) = q$. 类似地, 对任意 $w \in \tilde{Z}_h^\perp$, 有 $w = L_a(P_{\Pi_h} Dw)$. 因此

$$\|w\|_V = \|L_a P_{\Pi_h} Dw\|_V \leq \left(\frac{1}{\beta} + \frac{C_a}{\alpha\beta} \right) \|P_{\Pi_h} Dw\|_\Pi \quad \forall w \in \tilde{Z}_h^\perp. \quad (13.3.3)$$

与 (13.1.10) 类似,

$$a(e^{n+1}, v) + r(P_{\Pi_h} De^{n+1}, P_{\Pi_h} Dv)_\Pi = a(e^n, v) + (r - \rho)(P_{\Pi_h} De^n, P_{\Pi_h} Dv)_\Pi. \quad (13.3.4)$$

使用上一节相同的技术得到:

定理 13.3.5: 假设形式 (13.4.9) 满足 (13.1.3) 和 (13.1.2). 假设 V_h 与 Π_h 满足 (13.1.3). 则当 r 充分大时, 算法 (13.3.1) 对任意 $0 < \rho < 2r$ 收敛. 当 $\rho = r$ 时, (13.3.1) 几何收敛, 其收敛率为

$$C_a \left(\frac{1}{\beta} + \frac{C_a}{\alpha\beta} \right)^2 / r.$$

注 13.3.6: 矩阵 $\mathbf{B}^t \mathbf{B}$ 有很大的零空间, 即整个 Z_h ; 但 (13.3.3) 表明, 它限制在 $\tilde{Z}_h^\perp$ 上时正定. 然而, 该子空间上最小特征值的下界恰好依赖于补空间 $\tilde{Z}_h^\perp$, 并非只依赖 $\mathbf{B}$ 的不变量.

也可像上一节一样建立停止准则, 其依据是下述结果.

定理 13.3.7: 假设形式 (13.4.9) 满足 (13.1.3) 和 (13.1.2). 假设 V_h 与 Π_h 满足 (13.1.3). 则算法 (13.1.4) 中的误差可估计为

$$\begin{aligned} \|u^n - u_h\|_V &\leq \left(\frac{1}{\beta} + \frac{C_a}{\alpha\beta} \right) \|P_{\Pi_h}(Du^n - g)\|_\Pi \\ &\leq \left(\frac{1}{\beta} + \frac{C_a}{\alpha\beta} \right) \|Du^n - g\|_\Pi, \end{aligned} \quad (13.3.8)$$

以及

$$\begin{aligned} \|p^n - p_h\|_\Pi &\leq \left[C \left(\frac{1}{\beta} + \frac{C_a}{\alpha\beta} \right) + rC_b \right] \|P_{\Pi_h}(Du^n - g)\|_\Pi \\ &\leq \left[C \left(\frac{1}{\beta} + \frac{C_a}{\alpha\beta} \right) + rC_b \right] \|Du^n - g\|_\Pi. \end{aligned} \quad (13.3.9)$$

习题 13.x.7 蕴含

$$\|P_{\Pi_h}(Du^n - g)\|_\Pi^2 = (\mathbf{B}\mathbf{U}^n - \mathbf{G})^t (\mathbf{B}\mathbf{U}^n - \mathbf{G}),$$

其中 $\mathbf{U}^n$ (相应地 $\mathbf{G}$) 表示 u^n (相应地 $P_{\Pi_h} g$) 关于给定基的系数, 因而定理 13.3.7 中的量容易计算.

本节结果可直接用于原书第 10 章中 Stokes 问题的 Taylor–Hood 方法. 令 V_h 如 (12.4.1), Π_h 如 (12.4.4), 则对所有 $k \geq 2$, 算法 (13.3.2) (或等价地 (13.3.1)) 对 Stokes 问题 (12.1.6) 收敛 (参见习题 13.x.9).

13.4 Navier–Stokes 方程的应用

现在考察前几节理论的一个更复杂应用, 即 Navier–Stokes 方程的时间步进格式. 黏性、不可压缩 Newtonian 流体的 Navier–Stokes 方程可写为

$$\begin{aligned} -\Delta \tilde{u} + \nabla \tilde{p} &= -R(\tilde{u} \cdot \nabla \tilde{u} + \tilde{u}_t), \\ \operatorname{div} \tilde{u} &= 0 \end{aligned} \quad \text{in } \Omega \subset \mathbb{R}^d, \quad (13.4.1)$$

其中 $\tilde{u}$ 表示流体速度, p 表示压力. 表达式 $\tilde{u} \cdot \nabla \tilde{v}$ 是一个向量函数, 其第 i 个分量为 $\tilde{u} \cdot \nabla v_i$. 这些方程描述二维和三维流动 (分别为 $d = 2$ 和 3); 在二维情形, 流场与第三个变量无关, $\tilde{u}$ 的第三个分量相应为零. 这些方程必须配以适当的边界条件, 例如 $\partial\Omega$ 上的 Dirichlet 边界条件 $\tilde{u} = 0$.

式 (13.4.1) 中参数 R 称为 Reynolds 数. 当它很小时, 方程化为前面研究的 Stokes 方程. 求解 (13.4.1) 的数值技术通常包含两类不同问题: 一类与求解 Stokes 或类 Stokes 方程有关, 另一类与离散乘以 R 的对流项有关. 这里集中考察特别简单的时间步进格式, 着重说明它对相应类 Stokes 方程具体形式的影响. 更复杂的时间步进格式也产生类似的类 Stokes 方程. 更多信息参见 Glowinski 与 Pironneau (1992) 的综述.

式 (13.4.1) 的完整变分形式为

$$\begin{aligned} a(\tilde{u}, \tilde{v}) + b(\tilde{v}, p) + R(c(\tilde{u}, \tilde{u}, \tilde{v}) + (\tilde{u}_t, \tilde{v})_{L^2}) &= 0 \quad \forall \tilde{v} \in V, \\ b(\tilde{u}, q) &= 0 \quad \forall q \in \Pi, \end{aligned} \quad (13.4.2)$$

其中 $a(\cdot, \cdot)$ 和 $b(\cdot, \cdot)$ 例如分别由 (12.1.4) 和 (12.1.5) 给出, $(\cdot, \cdot)_{L^2}$ 表示 $L^2(\Omega)^d$ 内积, 且

$$c(\tilde{u}, \tilde{v}, \tilde{w}) := \int_{\Omega} (\tilde{u} \cdot \nabla \tilde{v}) \cdot \tilde{w} \, dx. \quad (13.4.3)$$

空间 V 与 Π 和 Stokes 方程相同, 如 (12.1.5) 后的段落所定义.

Navier–Stokes 方程 (13.4.1) 最简单的时间步进格式之一对线性项隐式、对非线性项显式. 其变分形式为

$$\begin{aligned} a(\tilde{u}^\ell, \tilde{v}) + b(\tilde{v}, p^\ell) + Rc(\tilde{u}^{\ell-1}, \tilde{u}^{\ell-1}, \tilde{v}) + \frac{R}{\Delta t}(\tilde{u}^\ell - \tilde{u}^{\ell-1}, \tilde{v})_{L^2} &= 0, \\ b(\tilde{u}^\ell, q) &= 0, \end{aligned} \quad (13.4.4)$$

这里及下文中, $\tilde{v}$ 遍历 V (或 V_h), q 遍历 Π (或 Π_h), Δt 表示时间步长. 每一时间步都需要求解一个关于 $(\tilde{u}^\ell, p^\ell)$ 的 (13.1.1) 型问题, 但其中形式 $a(\cdot, \cdot)$ 更一般, 即

$$\tilde{a}(\tilde{u}, \tilde{v}) := a(\tilde{u}, \tilde{v}) + \tau(\tilde{u}, \tilde{v})_{L^2}, \quad (13.4.5)$$

其中常数 $\tau = R/\Delta t$. 下一节给出这一问题的数值实验. 注意每一时间步待解的线性代数问题都相同.

方程 (13.4.4) 可写成关于 $(\tilde{u}^\ell, p^\ell)$ 的 (13.1.1) 型问题:

$$\begin{aligned} \tilde{a}(\tilde{u}^\ell, \tilde{v}) + b(\tilde{v}, p^\ell) &= -Rc(\tilde{u}^{\ell-1}, \tilde{u}^{\ell-1}, \tilde{v}) + \tau(\tilde{u}^{\ell-1}, \tilde{v})_{L^2}, \\ b(\tilde{u}^\ell, q) &= 0. \end{aligned}$$

因此, (13.4.4) 的迭代罚方法 (取 $r = \rho$) 为

$$\begin{aligned}\tilde{a}(u^{\ell,n}, v) + r(\operatorname{div} u^{\ell,n}, \operatorname{div} v)_{L^2} &= -Rc(u^{\ell-1}, u^{\ell-1}, v) \\ &\quad + \tau(u^{\ell-1}, v)_{L^2} - b(v, p^{\ell,n}), \\ p^{\ell,n+1} &= p^{\ell,n} - r \operatorname{div} u^{\ell,n}.\end{aligned}\tag{13.4.6}$$

例如可取 $p^{\ell,0} = 0$ 且 $n = 0$ 开始, 继续迭代直到满足第 13.2 节所述停止准则. 此时置 $\tilde{u}^\ell = u^{\ell,n}$, 并把 ℓ 增加一以进入下一时间步. 为明确起见可置 $p^\ell = p^{\ell,n}$, 但压力并不参与时间推进.

取 $p^{\ell,0} = 0$ 时, (13.4.6) 可写为

$$\begin{aligned}\tilde{a}(u^{\ell,n}, v) + r(\operatorname{div} u^{\ell,n}, \operatorname{div} v)_{L^2} &= -Rc(u^{\ell-1}, u^{\ell-1}, v) \\ &\quad + \tau(u^{\ell-1}, v)_{L^2} + (\operatorname{div} v, \operatorname{div} w^{\ell,n})_{L^2}, \\ w^{\ell,n+1} &= w^{\ell,n} + ru^{\ell,n},\end{aligned}\tag{13.4.7}$$

其中 $w^{\ell,0} = 0$. 若出于某种原因需要 $p^\ell = p^{\ell,n} = -\operatorname{div} w^{\ell,n}$, 可另行计算.

一种更复杂的时间步进格式可基于变分方程

$$\begin{aligned}a(u^\ell, v) + b(v, p^\ell) + Rc(u^{\ell-1}, u^\ell, v) + \frac{R}{\Delta t}(u^\ell - u^{\ell-1}, v)_{L^2} &= 0, \\ b(u^\ell, q) &= 0.\end{aligned}\tag{13.4.8}$$

这里非线性项的逼近方式使线性代数问题在每一时间步都发生变化. 它仍是 (13.1.1) 型问题, 但其中形式 $\tilde{a}(\cdot, \cdot)$ 为

$$\tilde{a}(u, v; U) := a(u, v) + \int_{\Omega} (\tau u \cdot v + U \cdot \nabla u \cdot v) dx,\tag{13.4.9}$$

其中 $U = Ru^n$ 来自非线性项的线性化. (13.4.8) 的迭代罚方法 (取 $r = \rho$) 为

$$\begin{aligned}\tilde{a}(u^{\ell,n}, v; Ru^{\ell-1}) + r(\operatorname{div} u^{\ell,n}, \operatorname{div} v)_{L^2} &= \tau(u^{\ell-1}, v)_{L^2} - b(v, p^{\ell,n}), \\ p^{\ell,n+1} &= p^{\ell,n} - r \operatorname{div} u^{\ell,n},\end{aligned}\tag{13.4.10}$$

其中 $p^{\ell,0}$ 以某种方式初始化, 对适当的 n 取 $u^\ell = u^{\ell,n}$. 若 $p^{\ell,0} = 0$, 则 (13.4.10) 化为

$$\begin{aligned}\tilde{a}(u^{\ell,n}, v; Ru^{\ell-1}) + r(\operatorname{div} u^{\ell,n}, \operatorname{div} v)_{L^2} &= \tau(u^{\ell-1}, v)_{L^2} \\ &\quad + (\operatorname{div} v, \operatorname{div} w^{\ell,n})_{L^2}, \\ w^{\ell,n+1} &= w^{\ell,n} + ru^{\ell,n},\end{aligned}\tag{13.4.11}$$

其中 $w^{\ell,0} = 0$.

尽管加入 U 项使 $\tilde{a}(\cdot, \cdot)$ 不对称, 当 τ 充分大, 即 Δt 充分小时, 它仍然强制 (参见 Gårding 不等式的证明, 定理 5.6.8). 现在假设

$$\alpha \|v\|_V^2 \leq \tilde{a}(v, v) \quad \forall v \in V,\tag{13.4.12}$$

其中 $\alpha > 0$. 当然 $\tilde{a}(\cdot, \cdot)$ 连续:

$$|\tilde{a}(v, w)| \leq C_a \|v\|_V \|w\|_V \quad \forall v, w \in V,\tag{13.4.13}$$

但此时 C_a 依赖于 τ 和 U . 应用第 13.1 节的理论得到:

定理 13.4.14: 令 V_h 和 Π_h 如定理 12.6.13 中所述. 假设 (13.4.12) 和 (13.4.13) 成立. 则当 r 充分大时, 算法 (13.4.6)(或 (13.4.7)) 以及 (13.4.10)(或 (13.4.11)) 几何收敛. 误差可估计为

$$\|p^{\ell,n} - p^\ell\|_{L^2(\Omega)} + \|\tilde{u}^{\ell,n} - \tilde{u}^\ell\|_{H^1(\Omega)^2} \leq C \|\operatorname{div} \tilde{u}^{\ell,n}\|_{L^2(\Omega)}.$$

注 13.4.15: 若 (13.4.9) 中常数 τ 很大, 则比值 C_a/α 也很大. 更准确地说, 当 τ 很大时 C_a 与 τ 可比, 而 α 保持不变. 计算经验 (Bagheri, Scott 与 Zhang 1994) 表明, 当 τ 很大时必须取 r 与 τ 可比, 而定理 13.1.19 中的估计似乎要求 r 大得多. 尚不清楚 (13.1.16) 中常数关于 C_a/α 的依赖是否尖锐.

其他离散方法的算法构造和收敛结果留作习题. 特别地, 习题 13.x.10 和 13.x.11 构造 Taylor–Hood 空间的增广 Lagrange 方法.

13.5 计算实例

这里给出若干计算实验结果, 以说明迭代罚方法的性能. 根据第 12.6 节末尾的结果, 考虑定理 12.4.5 中定义的 V_h , 取 $k = 4$ 和 6. 选择一个解非平凡但可用独立方法计算的问题, 即收缩管道中的 Jeffrey–Hamel 流 (Bagheri, Scott 与 Zhang 1994). 该相似解具有形式

$$\tilde{u}(x, y) := \frac{u(\operatorname{atan}(y/x))}{x^2 + y^2} \tilde{x}, \quad \tilde{x} = (x, y) \in \Omega, \quad (13.5.1)$$

其中经过缩放的径向速度 u 满足

$$u'' + 4u + u^2 = C_{\text{JH}}, \quad u(0) = u(\theta) = 0, \quad (13.5.2)$$

这里微分变量为极角 ϕ , θ 是管道的收缩角. 取 Ω 为图 13.1 所示楔形的一段, 即顶点为 $\{(1, 0), (2, 0), (1, 1), (2, 2)\}$ 的四边形, 并用 (13.5.1) 在整个 $\partial\Omega$ 上给出 Dirichlet 边界条件.

图 13.1 给出 $C_{\text{JH}} = 10^4$ 时 Ω 中 Jeffrey–Hamel 流的速度场; 用最大速度归一化得到的 Reynolds 数约为 600. 图中给出用两种不同网格计算的速度场: 较细网格取 $k = 4$, 较粗网格取 $k = 6$. 对 $k = 4$ (相应地 $k = 6$), 所得 $L^2(\Omega)$ 范数误差小于 0.028(相应地 0.038) 倍的 $\|\tilde{u}\|_{L^2(\Omega)}$.

方程 (13.4.1) 用时间步进格式 (13.4.4) 逼近 (Bagheri, Scott 与 Zhang 1994). 这要求每一时间步求解一个 (13.1.1) 型问题, 其中 $\tilde{a}(\cdot, \cdot)$ 如 (13.4.5), 且 $\tau = 10^5$. 注意这些计算中 $\|\tilde{u}\|_{L^\infty(\Omega)^2}$ 约为 600, 可将其视为 Reynolds 数的好度量. 若缩放方程使最大速度为 1, 则相应时间步长将增大约 600 倍, τ 将降至 200 以下. 但强制性常数 α 也将相应减小, 且比值 τ/α 不变.

我们特别关心在不同罚参数 $r = \rho$ 下, 将 $\|\operatorname{div} u^n\|/\|u^n\|$ 降至例如 10^{-10} 以下所需的罚迭代次数. 为简单起见令二者相等. 除初始时间步外, $\tilde{a}^a$ 每个时间步所需的罚迭代次数通常相同. 表 13.1 给出每种情形下这一“典型”迭代次数.

根据定理 13.2.2 的压力误差估计, 还关心在不同 r 下把 $\|\operatorname{div} u^n\|/\|u^n\|$ 降到小于某个固定参数乘以 r 所需的罚迭代次数. 同样, 除初始时间步外, 每个时间步的罚迭代次数相同. 表 13.2 给出每种情形下的典型迭代次数.

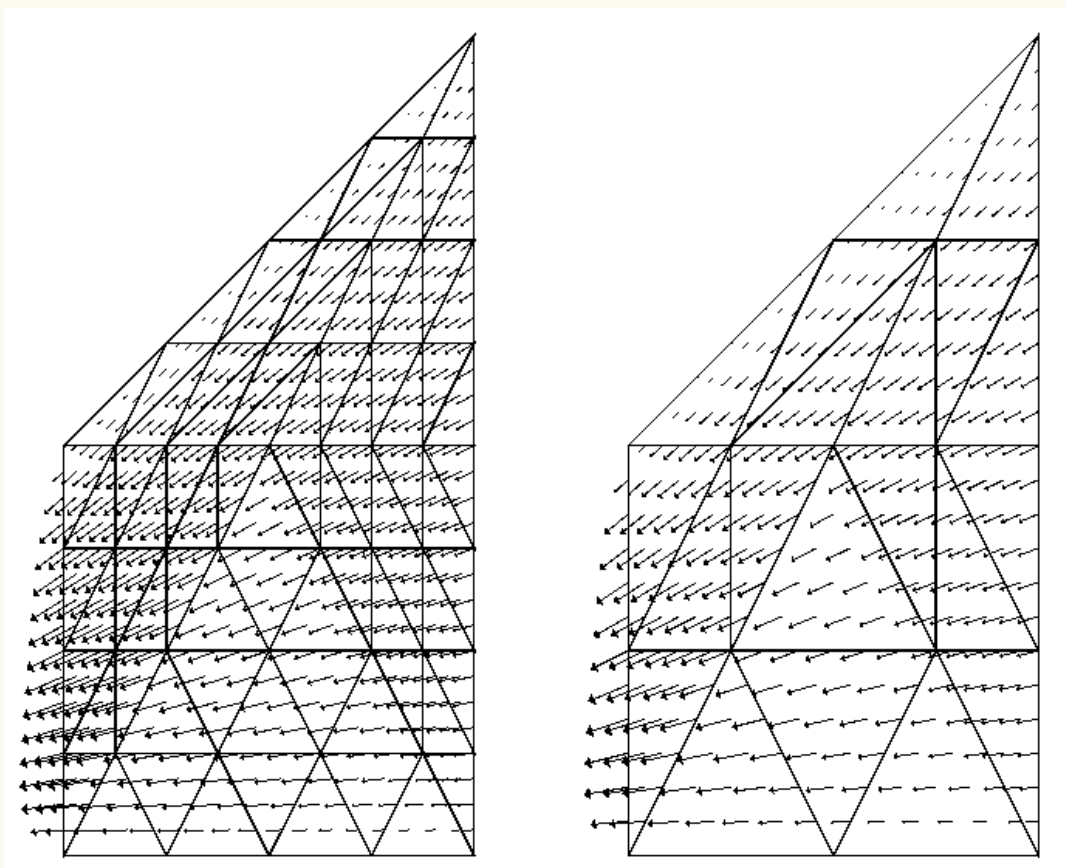


图 13.1: 用四次和六次分片多项式计算的 Jeffrey-Hamel 流.

表 13.1: 求解 (13.1.1) 时的典型罚迭代次数, 其中 $r = \rho$, 且要求 $\|\operatorname{div} u_a^n\|/\|u_a^n\| < 10^{-10}$.

	$r = 10^4$	$r = 10^5$	$r = 10^6$	$r = 10^7$
$k = 4$	46	6	5	4
$k = 6$	51	11	6	4

表 13.2: 求解 (13.1.1) 时的典型罚迭代次数, 其中 $r = \rho$, 且要求 $\|\operatorname{div} u_a^n\|/\|u_a^n\| < 10^{-5}/r$.

	$r = 10^4$	$r = 10^5$	$r = 10^6$	$r = 10^7$	$r = 10^8$
$k = 4$	38	6	6	5	4
$k = 6$	43	11	6	5	4

在两个实验中, 高次逼近都可能需要更多迭代. 这与 β 随 k 增大而减小 (Jensen 与 Vogelius 1990) 这一事实一致, 因为定理 13.1.19 预言收敛率与 β^2/r 成正比. 根据定理 13.2.2, 对较大的 k , 为保证相同精度, 可能应要求 $\|\operatorname{div} u^n\|/\|u^n\|$ 更小, 从而迭代次数可能稍多.

从实验得到的主要结论是: 当 $r = \rho$ 充分大时, 迭代罚方法极其稳健且高效.

注 13.5.3: 当 τ 很大时, (13.4.5) 定义的形式 $\tilde{a}(\cdot, \cdot)$ 与 $\tau a(\cdot, \cdot)$ 十分相似, 其中后一 $a(\cdot, \cdot)$ 是 (12.1.8) 中取 (a_{ij}) (从而 A) 为单位矩阵时的形式. 因此可预期, 对问题 (12.1.8)–(12.1.9) 使用迭代罚方法时, 其收敛性质与这里的实验类似.

13.6 习题

习题 13.x.1: 证明若对某个 $C < \infty$ 和 $0 < \gamma < 1$ 有 $\|De^n\|_\Pi \leq C\gamma^n$, 则由 (13.1.10) 可得 $e^n \rightarrow 0$. 提示: 在 (13.1.10) 中取 $v = e^{n+1} - e^n$, 并证明 $\{e^n\}$ 是 V 中的 Cauchy 序列.

习题 13.x.2: 证明当 $a(\cdot, \cdot)$ 对称时, 对适当的 ρ , 迭代罚方法 (13.1.4) 即使取 $r = 0$ 也几何收敛. 提示: 证明对适当的 ρ , 存在 $\gamma < 1$, 使

$$|a(u, v) - \rho(Du, Dv)_\Pi|^2 \leq \gamma a(u, u) a(v, v).$$

参见 Glowinski (1984) 的附录 III.

习题 13.x.3: 假设 $\mathcal{T}^h$ 满足定理 12.6.13 的条件. 令 V_h 如 (12.4.1), 且 $k \geq 4$. 证明当 $r = \rho$ 充分大时, 迭代 (13.1.4) 收敛到 Stokes 方程混合形式 (12.1.6) 的解. 证明 (13.1.4) 中待解线性系统对称正定. 描述该迭代的停止准则并给出误差估计.

习题 13.x.4: 假设 $\mathcal{T}^h$ 满足定理 12.6.13 的条件. 令 $V_h = V_h^k \times V_h^k$, 且 $k \geq 4$. 证明当 $r = \rho$ 充分大时, 迭代 (13.1.4) 收敛到标量椭圆问题混合形式 (12.1.9) 的解. 证明 (13.1.4) 中待解线性系统对称正定. 描述该迭代的停止准则并给出误差估计.

习题 13.x.5: 证明 (12.5.7) 蕴含对任意 $p \in \Pi_h$ 有 $P_{\Pi_h}(DLp) = p$. 提示: 回顾 $b(v, q) = (Dv, q)_\Pi$.

习题 13.x.6: 证明 $z \in Z_h$ 等价于 $P_{\Pi_h}(Dz) = 0$. 提示: 回顾 $b(v, q) = (Dv, q)_\Pi$.

习题 13.x.7: 证明 (13.3.1) 与 (13.3.2) 等价. 提示: 令 $\mathbf{W}$ 表示 v 关于给定 V_h 基的系数, 并证明 $\mathbf{W}^t \mathbf{B}^t \mathbf{B} \mathbf{U}^n = b(u^n, P_{\Pi_h} Dv)$.

习题 13.x.8: 证明当 $a(\cdot, \cdot)$ 对称时, 对适当的 ρ , 增广 Lagrange 方法 (13.3.1) 即使取 $r = 0$ 也几何收敛. 提示: 与习题 13.x.2 类似, 证明对适当的 ρ 存在 $\gamma < 1$, 使

$$|a(u, v) - \rho(P_{\Pi_h} Du, P_{\Pi_h} Dv)_\Pi|^2 \leq \gamma a(u, u) a(v, v).$$

习题 13.x.9: 令 V_h 如 (12.4.1), Π_h 如 (12.4.4), 且 $k \geq 2$. 证明算法 (13.3.2) (或等价地 (13.3.1)) 收敛到 Stokes 方程混合形式 (12.1.6) 的解. 证明 (13.1.4) 中待解线性系统对称正定.

习题 13.x.10: 构造增广 Lagrange 方法, 用于求解时间步进格式 (13.4.4) 的 Taylor–Hood 离散所对应的方程 (参见定理 12.6.6). 陈述并证明相应的收敛结果.

习题 13.x.11: 构造增广 Lagrange 方法, 用于求解时间步进格式 (13.4.8) 的 Taylor–Hood 离散所对应的方程 (参见定理 12.6.6). 陈述并证明相应的收敛结果.